

P57

Propuesta para el proyecto de investigación de verano de Dartmouth sobre inteligencia artificial

A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence

John McCarthy, Marvin L. Minsky, Nathaniel Rochester, Claude E. Shannon · 1955 · Solicitud a la Fundación Rockefeller · reimpresa en AI Magazine 27(4), 2006

Ficha pedagógica del Artificial Intelligence Evolution Program. No es el paper original: es una guía de lectura en español que enlaza a la fuente primaria. Consultado 2026-08-17.

P57 — Propuesta de Dartmouth

Ruta de fundamentos · El documento que le pone nombre al campo y fija su agenda. Siete temas para dos meses de verano; seis tardaron décadas y uno sigue abierto.

Nivel: L1 · **Motor:** dartmouth · **Notebook:** P57_dartmouth.ipynb · **Anexo:** complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence</i>
Autoría	John McCarthy, Marvin L. Minsky, Nathaniel Rochester, Claude E. Shannon
Año	1955
Venue	Solicitud a la Fundación Rockefeller · reimpresa en AI Magazine 27(4), 2006
Fuente primaria	Texto original (Stanford)
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

A mediados de los cincuenta había trabajos brillantes y dispersos: la teoría de la información de Shannon, los autómatas, la cibernética de Wiener, los primeros programas de juego, el modelo de neurona de McCulloch y Pitts. Cada línea tenía su vocabulario, su comunidad y su revista.

Faltaba lo que hace que un conjunto de trabajos sea un campo: un nombre común, una agenda de problemas compartida y un foro donde discutirlos. McCarthy quería además un término que no arrastrara la carga de «cibernética», asociada por entonces a Wiener y a su enfoque.

3. Propuesta

Reunir a diez investigadores durante dos meses del verano de 1956 en Dartmouth College, sobre una conjetura explícita:

Todo aspecto del aprendizaje, o cualquier otra característica de la inteligencia, puede en principio describirse con precisión suficiente para que una máquina lo simule.

Y una lista de siete temas de trabajo: computadoras automáticas, cómo programar un computador para usar lenguaje, redes de neuronas, teoría del tamaño de un cálculo, automejora, abstracciones, y aleatoriedad y creatividad.

El documento acuña además el término que da nombre a todo: **inteligencia artificial**.

4. Intuición sin fórmulas

Un acta fundacional. No trae resultados, trae un mapa: aquí están los problemas, este es el nombre del territorio, y estos somos los que vamos a trabajarlo.

La lista de siete temas es sorprendentemente buena. Casi setenta años después sigue siendo un índice razonable de lo que el campo hace.

Dónde deja de funcionar la analogía: un acta fundacional suele escribirse cuando ya hay algo que fundar. Aquí se escribe antes, y esa es la razón de que la estimación de plazos sea la que es.

5. Matemática mínima

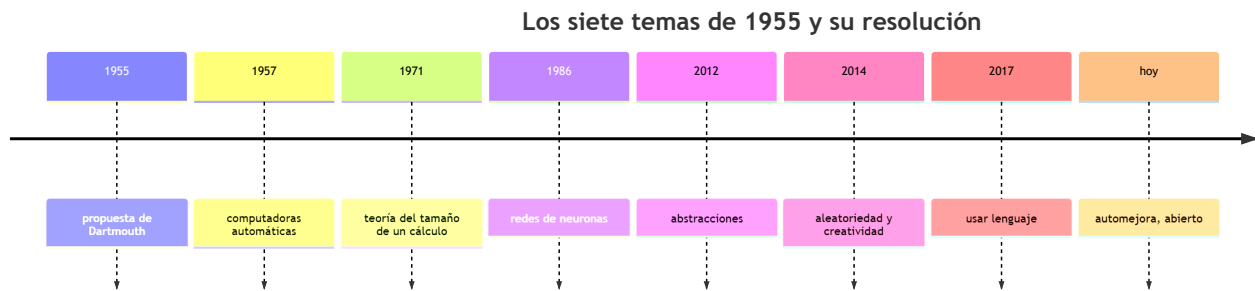
No hay matemática: es una solicitud de financiación de unas pocas páginas. Lo que sí se puede cuantificar es la distancia entre el plan y lo que ocurrió.

Plan	: 2 meses · 10 personas · 13.500 dólares solicitados
Realidad	: 7 temas, de los que 6 tienen hoy un resultado sólido
Media de años hasta ese resultado:	25,5

Tema propuesto en 1955	Resultado sólido	Años	Dónde vive hoy
Computadoras automáticas	1957	2	toda la computación
Redes de neuronas	1986	31	P02
Teoría del tamaño de un cálculo	1971	16	complejidad computacional
Abstracciones	2012	57	P04, P05
Aleatoriedad y creatividad	2014	59	P39, P17
Usar lenguaje	2017	62	P08–P10
Automejora	—	—	abierto

Las fechas de la columna son un juicio de este programa, defendible y discutible. La conclusión no depende de afinarlas: sea cual sea el criterio, la distancia con «dos meses» es de dos órdenes de magnitud.

6. Arquitectura o flujo



7. Qué observar en el paper original

- La **conjetura central**, en la primera página. Es una afirmación fuerte y falsable, y todo el campo se puede leer como el intento de comprobarla.
- El **presupuesto**: 13.500 dólares. Contrastarlo con el coste de entrenar un modelo actual es el ejercicio de perspectiva más barato que existe.
- El tema de la **automejora**, redactado en 1955 en términos que describen con precisión lo que hoy se discute sobre agentes que se corrigen.
- Que el término «inteligencia artificial» aparece **sin justificación ni definición**. McCarthy explicó después que quería un nombre neutro, no un programa teórico.
- Quién firma y quién asistió: no coinciden. El encuentro fue más un taller de puertas abiertas que el proyecto coordinado que describe el documento.

8. Evidencia y resultados

Ninguna. Y es importante decirlo con todas las letras: es una **solicitud de financiación**, no un artículo científico. No contiene experimentos, datos, evaluación ni resultados.

Citar la propuesta de Dartmouth como evidencia de algo es un error de categoría. Su valor es histórico y programático.

La miniatura de este eje no valida el documento: lo contrasta con la cronología posterior, y convierte la comparación en una tabla que se puede discutir.

9. Impacto

- Le da nombre al campo. Todo lo que viene después se agrupa bajo un término acuñado en este documento.
- Fija una agenda que ha resultado notablemente duradera: sus siete temas siguen siendo una taxonomía razonable.
- Establece el **patrón de expectativas** que define el ciclo de inviernos y resurgimientos: se subestima sistemáticamente lo que a una persona le parece fácil. Es el material de la clase 003.
- Consolida la separación con la cibernética, con consecuencias institucionales que duraron décadas.

10. Limitaciones

1. **No es un resultado.** No aporta método, evidencia ni evaluación.
2. **La estimación de plazos falla por dos órdenes de magnitud**, y ese error no es anecdótico: es el primer caso de un patrón que se repite en cada ciclo de expectativas.
3. **El optimismo tiene un sesgo identificable:** los problemas que resultaron difíciles —visión, lenguaje, movimiento— son los que las personas hacen sin esfuerzo consciente.
4. **La conjetura central no es comprobable como está enunciada:** «con precisión suficiente» no tiene criterio.
5. **El relato posterior está idealizado.** El encuentro real fue disperso y no produjo el programa coordinado que la propuesta describía.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«En Dartmouth se inventó la inteligencia artificial»	Se acuñó el término y se reunió a la comunidad. El trabajo técnico previo —Turing, McCulloch y Pitts, Shannon— ya existía.
«La propuesta contiene los primeros resultados del campo»	No contiene ninguno. Es una petición de fondos: pedían 13.500 dólares para un taller de verano.
«Los firmantes fueron ingenuos»	Eran de los mejores del campo. El error de estimación es estructural, no personal, y es justamente lo que hay que aprender del documento.
«Los diez participantes previstos asistieron dos meses»	La asistencia fue irregular y el formato acabó siendo un taller abierto, no un proyecto coordinado.
«La agenda de 1955 quedó obsoleta»	Seis de sus siete temas tienen respuesta y el séptimo —la automejora— es hoy uno de los frentes más activos.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P56 Turing (1950)** — la pregunta operacional que la propuesta convierte en programa de trabajo.
- **P55 Shannon (1948)** — uno de los cuatro firmantes llega con la teoría de la información ya publicada.
- **P54 McCulloch y Pitts (1943)** — el modelo de neurona que aparece como tercer tema de la lista.
- **Wiener (1948)** — la cibernética: el marco del que McCarthy quería distinguirse al elegir un nombre nuevo.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Newell, Shaw y Simon (1959)** — el General Problem Solver: el primer intento serio del tema de la resolución de problemas.
- **P58 Símbolos y búsqueda (1976)** — el balance que dos de los protagonistas hacen veinte años después.
- **Po1 El perceptrón (1958)** — el tema de las redes de neuronas, dos años después del encuentro.
- **Po8 Transformer (2017)** — el cierre del tema del lenguaje, 62 años más tarde.

14. Notebook asociado

P57_dartmouth.ipynb

Qué implementa: la tabla de los siete temas con su año de resolución y dónde vive cada uno en el programa, la media de años hasta el resultado y el contraste con el plan de dos meses.

Qué NO implementa: no hay ninguna evaluación del documento ni reconstrucción del encuentro. Las fechas de resolución son un juicio editorial del programa, pensado para discutirse en clase.

```
ai-evolution paper-lab P57 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Enumera los siete temas de la propuesta.
Explicar	Explica por qué el documento no es un artículo científico.
Aplicar	Ejecuta el notebook y propón una fecha distinta para uno de los temas, con criterio.
Analizar	Analiza qué tienen en común los temas que más tardaron en resolverse.
Evaluar	«En Dartmouth se inventó la IA». Evalúa la afirmación.
Crear	Escribe la propuesta de Dartmouth para 2026: siete problemas abiertos con criterio explícito de qué contaría como resuelto.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué tipo de documento es la propuesta de Dartmouth?
2. ¿Cuál es su conjetura central?
3. ¿Cuántos temas propone y cuántos siguen abiertos?
4. ¿Cuál tardó más en resolverse y por qué es significativo?
5. ¿Qué aporta el documento al campo?
6. ¿Qué patrón inaugura su error de estimación?
7. ¿Por qué McCarthy quería un término nuevo?

17. Respuestas esperadas

1. Una solicitud de financiación a la Fundación Rockefeller para un taller de verano. No contiene experimentos, datos ni resultados.
2. Que todo aspecto del aprendizaje o de la inteligencia puede describirse con precisión suficiente para que una máquina lo simule. Es una afirmación fuerte y programática.
3. Siete. Seis tienen hoy un resultado sólido; la **automejora** sigue abierta y es lo que se discute en los agentes que se corrigen a sí mismos.
4. El uso del lenguaje: 62 años hasta el Transformer. Es significativo porque hablar es lo que cualquier persona hace sin esfuerzo, y esa facilidad aparente es justo la fuente del error de estimación.

5. Un nombre —«inteligencia artificial»— y una agenda. No aporta método ni evidencia, y ese es exactamente su papel histórico.
6. El de subestimar lo que a las personas les resulta fácil y sobrestimar el plazo. Es el motor de los ciclos de expectativas, inviernos y resurgimientos que estudia la clase 003.
7. Para separar el nuevo campo de la cibernética de Wiener, tanto por razones intelectuales como institucionales. Buscaba un término neutro, no una tesis.

18. Fuentes primarias

- McCarthy, J., Minsky, M., Rochester, N. y Shannon, C. (1955). *A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*. Texto original · consultado 2026-08-17.
- Reimpresión en **AI Magazine** 27(4), 2006. doi:10.1609/aimag.v27i4.1904 · consultado 2026-08-17.
- Moor, J. (2006). *The Dartmouth College Artificial Intelligence Conference: The Next Fifty Years*. doi:10.1609/aimag.v27i4.1911 · consultado 2026-08-17.



Evaluación — P57 · Propuesta para el proyecto de investigación de verano de Dartmouth sobre inteligencia artificial

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence* (1955, Solicitud a la Fundación Rockefeller · reimpressa en *AI Magazine* 27(4), 2006) · **Nivel:** L1

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P57_dartmouth.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).